붙임 1

「2026 년 구미 경제정책지원센터 설치·운영사업」

기업애로 원스톱 에이전트 참여기업 신청서

1. 일반사항

기 업 명		제이에이치테크			대 표 자	방경수
소재지	본사	경상북도 구미시 산호대로 130-76			전화번호	054-462-2926
	공장	본사와 동일			전화번호	054-462-2926
법인등록번호		해당 없음(개인사업자)			사업자등록번호	513-17-89042
담 당 자	성 명	방경수	직 위	대표	전화번호	054-462-2926
	휴대전화	010-3542-2926			이 메 일	su2926@naver.com
주생산품		반도체 장비용 정밀 가공부품 (EFEM·Loadport·Sorter 부품 등)			상시종업원수	11 명
홈페이지		확인 후 기재(없으면 "없음")			설립일	2012. 04. 30.

기업경영실태 (단위 : 백만원, 명)	구 분	2024 년	2025 년	2026 년(예상치)
	총매출액 (A=B+C)	기재 필요	1,677	1,700
	국내매출액 (B)	기재 필요	1,677	1,700
	해외매출액 (C)	기재 필요	0	0
	고용인원	기재 필요	11	11

기업구분	■ 중소기업 □ 중견기업
연구소 유무	□ 기업부설연구소 ■ 연구개발전담부서 □ 없음

2. 신청 구분 (해당분야 체크)

산업 분야	□ 전기전자 ■ 기 계 □ 석유화학 □ 섬유의복 □ 운송장비 □ 목재종이 □ 철 강 □ 비 금 속 □ 음 식 료 □ 기 타	
신청 분야 / 애로 사항 해결 / 경영	□ 경영전략	• 사업구조 진단, 중장기 전략, 사업 재편, 신사업 기획, 성장모델 수립
	□ 관세/수출	• 수출역량 진단, 통관·인허가, 해외 신규시장 개척, 수출 리스크 해결 등
	□ 인사/조직/노무	• 조직진단, 직무·평가체계, 근로계약·해고·임금체계, 중대재해처벌법 대응 등
	□ 재무/회계/M&A	• 자금조달·운영, 손익분석, 회계체계 정비, 세무리스크 점검, M&A 추진전략
	□ 유통/마케팅	• 시장진단, 경쟁사 분석, 브랜드·제품 포지셔닝, 마케팅 전략 수립
	□ IR/투자	• IR 자료 작성, 투자자 모집 및 매칭, IR 미팅 및 대응, 계약체결 지원
	□ ESG	• ESG 수준진단, 공급망 실사 대응, 지속가능경영 보고, ESG 인증 지원
기술	□ 기술개발	• 제품·공정 R&D 기획, 기술애로 분석, 시제품 제작, 기존제품 개선
	□ 생산공정 개선	• 병목공정 진단, 품질개선, 불량저감, 공정자동화, 작업표준화
	□ 지식재산권	• 특허·실용신안 전략, 선행기술조사, 출원/권리화, 분쟁 예방
	□ 시험/분석/인증	• 성능시험, 신뢰성 평가, 규격 적합성, 국내외 인증 취득 지원
	□ DX/AX 전환	• 생산·업무 DX 전환, 생산공정 및 업무 AX, 스마트공장 전환 지원
	□ 기술이전/사업화	• 기술매칭, 사업화 타당성, 이전계약 자문, 양산 전환 검토
	□ 탄소중립	• 에너지 사용진단, 탄소배출 산정, 감축 로드맵, 저탄소 공정 전환 등
공모사업 기획	**■ 공모사업 기획**	**• 과제 발굴, 과제 기획, 사업계획서 작성**

3. 신청 내용

<table>
<tr><td>신청
과제명</td><td colspan="4">반도체 세정·이송장비용 고정밀 웨이퍼 콤보 모듈 국산화를 위한 국가 R&D 과제 발굴·기획 및 사업계획서 작성</td></tr>
<tr><td>신청내용</td><td colspan="4">○ (기업 현황) 반도체 장비(EFEM·Loadport·Sorter 등)용 정밀 가공부품 전문기업으로, 2026 년 혁신바우처 및「경북·구미 반도체특화단지」시제품 사업을 통해 반도체 세정장비용 웨이퍼 콤보(PCTFE) 국산화 시제품을 추진 중
○ (애로사항) 시제품 성과를 양산·장비 실장 수준으로 고도화하려면 국가 R&D 연계가 필요하나, 사내에 과제 기획과 사업계획서 작성 경험·전담 인력이 부족
○ (신청분야) 공모사업 기획
- 과제 발굴: 기업 진단, 정부 R&D 지원사업 요건 매칭, 후보 과제 도출·선정
- 과제 기획: 최종목표·성능지표, 개발내용·추진체계, 연구개발비 설계
- 사업계획서 작성: 2027 년도 중기부 중소기업기술혁신개발사업(소재·부품·장비 분야) 등 공고 양식 기준 사업계획서 및 발표자료 작성
○ (지원 방식) 전문가 현장 방문 10 회(회당 2 시간 이상), 2026. 11. 3. ~ 11. 27.
○ (목표 산출물) 지원사업 매칭표, 과제 기획서 1 건, 신청용 사업계획서 1 식, 발표자료 초안
※ 세부 내용은 붙임 3「국가 공모사업 기획 및 지원 계획서」참조</td></tr>
<tr><td rowspan="3">희망
지원인력
(전문가)
* 해당 시</td><td>성 명</td><td>전종원</td><td>소 속</td><td>(주)건일산업</td></tr>
<tr><td>직 급</td><td>대표이사</td><td>휴대전화</td><td>010-9490-8977</td></tr>
<tr><td>이 메 일</td><td colspan="3">wjs97@hanmail.net</td></tr>
<tr><td>사업
신청경로</td><td colspan="4">□ 기업 소개 ■ 전문가 소개 □ 기관 소개
□ 인터넷 □ 사업 연계 □ 기타( )</td></tr>
</table>

구미 경제정책지원센터 설치·운영사업(기업애로 원스톱 에이전트) 참여를 위해 아래와 같이 신청서를 제출합니다.

2026 년 10 월 일

기업명 제이에이치테크 대표자 방경수 (직인)

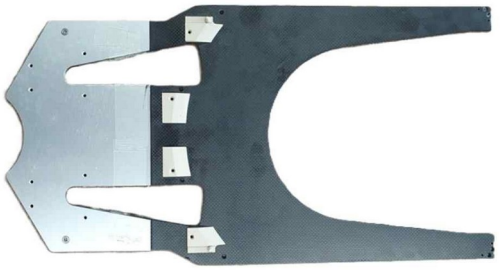
구미전자정보기술원장 귀하

붙임 3

국가 공모사업 기획 및 지원 계획서

1. 개요

<table>
<tr><td colspan="2">기 업 명</td><td>제이에이치테크</td><td colspan="2">대 표 자</td><td>방경수</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담 당 자</td><td>성명</td><td>방경수</td><td rowspan="2">지원인력
(전문가)</td><td>성명</td><td>전종원</td></tr>
<tr><td>연락처</td><td>010-3542-2926</td><td>연락처</td><td>010-9490-8977</td></tr>
<tr><td>부처명</td><td colspan="5">□ 과기부 □ 산업부 ■ 중기부 □ 기타( )</td></tr>
<tr><td>사업 공고명</td><td colspan="5">2027 년도 중소기업기술혁신개발사업 (소재·부품·장비 분야)
※ 2027 년 통합공고 확정 시 신청요건(매출액·업력 등)을 검토하여 내역사업 최종 확정 / 대안: 구매조건부신제품개발사업(수요처 연계)</td></tr>
<tr><td>세부 과제명</td><td colspan="5">반도체 세정·이송장비용 ±5㎛급 고정밀 PCTFE 웨이퍼 콤보 모듈 및 저변형 초정밀 가공기술 개발
※ 과제명은 기술지도(과제 기획) 과정에서 수요처 요구사양을 반영하여 확정</td></tr>
<tr><td>개발(발굴)
기술 개요
및 현황</td><td colspan="5">
① 신청기업 주력 아이템 및 보유기술
○ 반도체·2 차전지 자동화 장비용 정밀 가공부품(Plate·Bracket·Guide 류) 전문 제조기업 (2012 년 설립, 경북 구미, 상시근로자 11 명)
○ 주력 아이템: 반도체 장비 EFEM·Loadport·Sorter·Stocker 부품 및 방산 부품
○ 보유기술: 고정밀 MCT 가공, Burr-Free 가공, CMM 기반 정밀측정, 표면처리 연계, 세정·클린 포장 일괄 대응 체계
○ 기업 역량: 벤처기업, 연구개발전담부서, 뿌리기업, 부품소재전문기업, ISO 9001·ISO 14001 인증
○ 선행 추진: 2026 년 중소기업 혁신바우처(고정밀 웨이퍼콤보 시제품 제작) 수행, 「경북·구미 반도체특화단지」 시제품 제작 지원 신청(웨이퍼 콤보 모듈 국산화)

〈주력 제품 예시 ① 반도체 장비용 정밀 가공부품〉

〈주력 제품 예시 ② 정밀 플레이트류〉
② 기존 기술의 한계
○ 웨이퍼 콤보는 웨이퍼와 로봇 Arm 이 직접 닿는 핵심 소모성 정밀부품이나, 국내 수요처 물량의 70~90%를 일본·미국산 수입품에 의존 (기업 조사)
○ 수입품의 한계: 납기 4 주 이상, 개당 약 10 만~15 만원의 고가, 장비 사양 변경 시 대응 지연
○ 국내 대체품의 한계: 단순 모사(Copy) 수준으로 Groove 반복 정밀도, 치수 안정성, 파티클 관리 등 실장 검증 데이터 부족
○ 기술적 난제: PCTFE 등 엔지니어링 플라스틱은 금속과 가공 거동이 달라 절삭열·잔류응력에 의한 변형 관리가 핵심 리스크이며, 공정별 미세 편차가 파티클·실장성에 직결
③ 개발(발굴)하고자 하는 기술의 개요
○ 반도체 세정·이송장비용 고정밀 PCTFE 웨이퍼 콤보 모듈의 설계-소재-가공-검증 일괄 기술을
</td></tr>
</table>

확보하여, 시제품(형상·치수 구현) 단계를 **양산·장비 실장 수준으로 고도화**

○ **핵심 개발내용(안)**

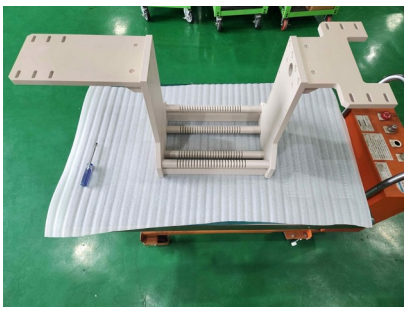
- 실장 환경(진동·진공·온도)을 반영한 구조 최적화 설계 및 구성품(14종) 라인업 표준화
- 저변형 가공조건 최적화, 전용 지그·Micro Tool 기반 Groove 초정밀 가공 공정 개발
- CMM·광학 측정 기반 검사 표준 수립 및 양산 공정능력 확보
- 파티클·반복 내구성·내화학성 평가 및 장비사 실장 테스트를 통한 신뢰성 검증

○ **목표 성능(안)**: Groove 반복정밀도 ±5㎛ 이내, 외·내경 공차 ±10㎛ 이내, 전체 길이편차 ±20㎛ 이내, 양산 공정능력지수(Cpk) 1.33 이상, 납기 3~5 일, 단가 수입품 대비 30% 이상 절감

※ 세부 목표와 지표는 기술지도(과제 기획) 과정에서 수요처 요구사양을 반영하여 확정



〈정밀세정장비〉



〈수입 고정밀 웨이퍼 콤보〉

④ 경쟁기술 비교

구 분	수입품(일본·미국)	국내 일반 대체품	개발 목표
정밀도	실장 검증된 고정밀	모사 수준, 치수 편차	**Groove ±5㎛, 내·외경 ±10㎛**
납 기	4주 이상	품목별 상이	**3~5 일**
가 격	개당 약 10 만~15 만원	검증 부족으로 채택 제한	**수입품 대비 30% 이상 절감**
사양 대응	해외 의존, 변경 대응 지연	대응 가능하나 설계 근거 부족	**장비사 맞춤 설계·신속 대응**
신뢰성 검증	실장 검증 완료	실장 데이터 부족	**공인 성적서 + 장비사 실장 테스트**

시장 현황

① 국외 시장

○ **글로벌 반도체 장비 시장**: 2026 년 약 1,659 억 달러(전년 대비 23.2% 증가), 2028 년 약 2,295 억 달러 전망 (SEMI, 2026.7)

○ **웨이퍼 세정장비 시장**: 2026 년 69.1 억 달러 → 2031 년 99.2 억 달러 성장 전망, 아시아·태평양이 최대·최고 성장 시장 (Mordor Intelligence)

○ **EFEM 시장**: 2034 년까지 연평균 4.3% 성장하여 9.65 억 달러 규모 전망 (기업 조사자료) → 세정·이송 모듈 내 소모성 정밀부품 수요 동반 확대

② 국내 시장

○ 경북·구미 반도체 특화단지 조성 등 반도체 소재·부품·장비 경쟁력 강화 정책 확대 → 국산 부품의 테스트베드·초기 수요처 확보 여건 개선

○ **주요 수요처**: 원익 IPS, 주성엔지니어링, PSK, 한미반도체, 원익큐엔씨, SK 실트론 등 반도체 장비·소재 기업

○ 수요처의 웨이퍼 콤보·EFEM Align Plate 물량 70~90%가 수입품 → 납기·단가·사양 대응 측면에서 **국산 대체 수요가 높음**

③ 경쟁사 현황

○ **일본·미국 수입 공급사**: 실장 검증된 고정밀 제품을 공급하나 장납기·고가·사양 변경 대응 지연이 약점

○ **국내 정밀가공 업체**: 모사 수준 가공 위주로, 실장 신뢰성 검증 데이터와 저파티클 관리 체계 부족

	○ **제이에이치테크의 차별점**: 반도체 장비 부품 양산 경험, 정밀측정·세정·클린포장 일괄 체계, 시제품 단계 실측 데이터 확보
과제발굴 방안	○ **추진 방향**: '기업 진단 → 지원사업 매칭 → 기술·시장 분석 → 후보 과제 도출·선정 → 과제 기획 → 사업계획서 작성' 순서로, 10 회 현장 방문을 통해 바로 신청할 수 있는 수준의 사업계획서까지 완성 **단계별 추진 방안** ○ **① 기업 진단**: 보유기술·설비·인력·재무·인증·지식재산 및 기 수행 과제 진단, 시제품 사업 성과와 기술 애로 분석 ○ **② 지원사업 매칭**: 중기부(기술혁신개발 소부장 분야, 구매조건부신제품개발 등)·산업부·경북/구미 지역 R&D 사업의 신청요건(매출액·업력·연구조직·지역), 평가지표, 지원규모 분석 → 신청 가능 사업 선별 ○ **③ 기술·시장 분석**: 특허·선행기술 조사(KIPRIS), 수입대체 품목 및 수요처 요구사양 조사, 국내외 기술수준 비교 ○ **④ 후보 과제 도출·평가**: 후보 과제 3~5 건을 도출하고 기술성·시장성·사업화 가능성·정책 부합·수행역량 5 개 기준으로 평가하여 주력 과제 1 건과 차순위 과제 1 건 선정 ○ **⑤ 과제 기획**: 최종목표·성능지표·측정방법, 연차별 개발내용, 추진체계(수요처 실장 테스트·시험기관), 연구개발비 편성 ○ **⑥ 사업계획서 작성**: 공고 양식 기준 사업계획서 작성, 평가지표 기준 모의평가·보완, 발표자료 및 증빙서류 준비 **후보 과제(안) - 기술지도 과정에서 확정** - **(주력)** 반도체 세정·이송장비용 고정밀 PCTFE 웨이퍼 콤보 모듈 및 저변형 초정밀 가공기술 개발 - **(차순위)** EFEM Align Plate 등 웨이퍼 정렬·이송용 정밀부품 국산화 - **(공정 혁신)** 엔지니어링 플라스틱 정밀부품의 저변형 가공·검사 공정 표준화 - **(연계)** 수요처 구매동의 확보 시 구매조건부신제품개발사업 병행 검토 ○ **선행 시제품 사업과의 구분**: 시제품 사업(형상·치수 구현, 4 종 12EA)의 성과를 기반으로, 국가 R&D 는 양산 공정기술·신뢰성 검증·장비 실장 평가 등 후속 고도화 범위로 설정하여 중복지원 소지를 배제
전문가 지정 사유	○ **희망 전문가**: 전종원 ((주)건일산업 대표이사) **지정 사유** ○ **① 국가 R&D 기획·수행 경험**: 중소기업청 R&D 과제 3 건과 LINC 과제를 수행하였으며, 실리콘 잉곳 절삭용 카본 플레이트 품질개선, 실리콘 잉곳 성장로 Spill Tray 용 내화단열재 개발 등 **반도체 소재·부품 분야 과제 경험** 보유 ○ **② 기업 연구기획·경영 실무**: (주)프로템 기술연구소 연구기획, 티바이오 경영·연구기획, ㈜카보랩 과제기획·회계정산·INNO-BIZ 및 부품소재전문기업 인증·투자유치 업무 수행 ○ **③ 구미 지역 기업지원 전문성**: 금오공과대학교 산학협력단에서 기업지원·컨설팅 5 년, 기업교육(HRD) 2 년 수행 → 구미 제조기업 현장과 지원사업 체계에 정통 ○ **④ 관련 자격**: 일반행정사(행정안전부), 창업지도사(창업진흥원), 산학연협력 코디네이터((사)한국산학연협회), 문서실무사 1 급 ○ **⑤ 현직 전문성**: (주)건일산업 대표이사로 제조기업 경영과 기술개발 사업을 직접 수행하고 있으며, 다수 중소기업의 기술·경영 자문 수행 ○ **⑥ 기업 이해도**: 제이에이치테크의 보유기술과 웨이퍼 콤보 시제품 추진 현황을 파악하고 있어 착수 즉시 과제 발굴·기획에 들어갈 수 있으며, 짧은 지원기간 안에 사업계획서 완성 가능 ○ **학력**: 금오공과대학교 대학원 경영학 석사, 계명대학교 화학과 이학사(소재 특성 이해 기반)
기대효과	**① 공모사업 기획 지원 효과** ○ 기업 진단부터 사업계획서 완성까지 체계적으로 기획하여 **국가 R&D 선정 가능성 제고** ○ 과제 기획·사업계획서 작성 노하우를 내재화하여 연구개발전담부서의 자체 기획 역량 강화

	② 과제 수주 시 기대효과 ○ **(자금)** 정부출연금 최대 약 5 억원 규모(2 년, 사업별 상이) 확보로 R&D 투자 부담 완화 ○ **(기술)** ±5㎛급 Groove 초정밀 가공, 엔지니어링 플라스틱 저변형 가공·검사 표준, 실장 신뢰성 검증 체계 확보 → 특허 출원 및 공인 시험성적서 확보 ○ **(경제)** 매출 1,700 백만원(2026) → 2,000 백만원(2027) → 3,000 백만원(2028), 수출 0 → 50 백만원 → 200 백만원 목표 달성 가속 (2026.5 기업 사업계획 기준) ○ **(고용)** 고용유발 2027 년 2 명 → 2028 년 5 명 (기업 사업계획 기준) ○ **(공급망)** 수입품 대비 납기 4 주 이상 → 3~5 일, 단가 30% 이상 절감 → 국내 장비사의 조달 안정성 제고 ○ **(지역)** 경북·구미 반도체 특화단지의 소부장 생태계 강화 및 지역 기업의 국가 공모사업 선정률 제고에 기여

2. 추진일정 및 추진계획

총 방문 수	10 회	총 지원기간	11 월 3 일 ~ 11 월 27 일까지 / 총 (25)일
방문 회차	**추 진 내 용**		**예정방문일**
1 회차 (과제 발굴)	**착수 및 기업 진단** - 착수회의: 기술지도 목표·범위·일정 확정, 기업 측 실무 담당자 지정 - 기업 현황 진단: 주력 제품·보유기술, 설비·인력, 인증(벤처·연구전담부서·뿌리기업·ISO), 재무, 기 수혜·진행 과제 점검 - 웨이퍼 콤보 시제품(혁신바우처·반도체특화단지) 진행 현황과 기술 애로 청취 **▶ 산출물: 기업 진단표, 기술지도 세부 추진계획**		2026. 11. 3. (화)
2 회차 (과제 발굴)	**정부 R&D 지원사업 분석·매칭** - 중기부·산업부·경북/구미 R&D 지원사업 구조와 2026 년 공고 요건·평가지표 분석, 2027 년 통합공고 대비 - 기업 요건 적합성 검토: 매출액·업력·연구조직·지역(비수도권)·가점 요소 - 신청 가능 사업 3~4 개 매칭, 일정·준비서류 정리 **▶ 산출물: 지원사업 매칭표(요건·지원규모·일정)**		2026. 11. 5. (목)
3 회차 (과제 발굴)	**기술·시장 분석 및 후보 과제 도출** - 수입 웨이퍼 콤보·EFEM 부품의 수입대체 수요와 수요처(장비사) 요구사양 정리 - 특허·선행기술 조사(KIPRIS), 경쟁기술 및 국내외 최고 수준 비교 - 후보 과제 3~5 건 도출(제품·공정·검증 관점) **▶ 산출물: 기술·시장 분석표, 후보 과제 목록**		2026. 11. 9. (월)
4 회차 (과제 발굴→기획)	**과제 선정 및 과제 정의** - 후보 과제 평가: 기술성·시장성·사업화 가능성·정책 부합·수행역량 5 개 기준 - 주력 과제 1 건과 차순위 1 건 선정, 과제명·최종목표 설정 - 선행 시제품 사업과의 차별화 범위 정의(중복지원 방지) **▶ 산출물: 과제 선정 결과서, 과제 정의서**		2026. 11. 11. (수)
5 회차 (과제 기획)	**과제 기획 ①: 목표·성능지표 설계** - 최종목표와 정량 성능지표 설계(Groove 반복정밀도, 내·외경 공차, 길이편차, 공정능력 Cpk, 파티클·내구성 등) - 지표별 측정방법과 공인시험기관 검토, 현재 수준(TRL)과 목표 수준 설정 **▶ 산출물: 성능지표 및 평가방법표**		2026. 11. 13. (금)

6 회차 (과제 기획)	**과제 기획 ②: 개발내용·추진체계·사업비** - 연차별 개발내용(소재·가공공정·검사·실장 검증)과 추진일정 수립 - 추진체계: 수요처(장비사) 실장 테스트, 시험·분석기관 및 산학 협력 구성 검토 - 연구개발비 편성(인건비·재료비·시험분석·위탁 등)과 기관부담금 계획 **▶ 산출물: 과제 기획서(RFP 수준)**	2026. 11. 17. (화)
7 회차 (사업계획서 작성)	**사업계획서 작성 ①: 기술성 부문** - 공고 양식 기준 작성: 기술개발 필요성, 목표, 개발내용·방법, 선행 시제품 성과와 차별성 - 수행역량(인력·설비·인증·실적) 정리 **▶ 산출물: 사업계획서 초안(기술성 부문)**	2026. 11. 19. (목)
8 회차 (사업계획서 작성)	**사업계획서 작성 ②: 사업성·사업비 부문** - 시장 분석, 사업화 전략(수요처 실장 테스트·벤더 등록·양산), 매출·고용·수출 목표 - 연구개발비 산출 근거와 연구인력 투입 계획 **▶ 산출물: 사업계획서 초안(사업화·사업비 부문)**	2026. 11. 23. (월)
9 회차 (사업계획서 작성)	**모의평가 및 보완** - 평가지표 기준 자체 모의평가, 약점 보완 및 표현 정비 - 증빙자료 점검: 벤처확인서, 연구전담부서, 인증서, 수요처 의향서, 재무제표 등 - IRIS 신청 절차와 기관·연구자 등록 사항 사전 점검 **▶ 산출물: 사업계획서 수정본, 제출서류 체크리스트**	2026. 11. 25. (수)
10 회차 (사업계획서 작성·종료)	**최종 확정 및 발표평가 대비** - 사업계획서 최종본 확정 - 발표평가용 PT 자료 초안과 예상 질의·답변 정리 - 2027 년 공고 대응 일정·역할 확정 및 기술지도 결과 보고 **▶ 산출물: 최종 사업계획서, 발표자료 초안, 결과보고서**	2026. 11. 27. (금)
제 출 일	2026. 10. .	

※ 방문 1 회당 2 시간 이상 현장 지원 / 세부 일정은 운영기관과 협의하여 조정 가능